

[TÊN TRƯỜNG]

[TÊN KHOA]

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

[TÊN MÔN HỌC]

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÀ
SỮA NGON

Giảng viên hướng dẫn: [TÊN GIẢNG VIÊN]

Lớp: [TÊN LỚP]

Nhóm: [TÊN/SỐ NHÓM]

Danh sách thành viên: [HỌ TÊN – MSSV – NHIỆM VỤ]

[ĐỊA ĐIỂM, NĂM]

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:

Ngày tháng năm

Giảng viên nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã cung cấp định hướng học thuật và góp ý để nhóm hoàn thiện đề tài. Các kiến thức về phân tích hệ thống, phát triển web, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và bảo mật là nền tảng để nhóm xây dựng sản phẩm và biên soạn báo cáo này.

Nhóm cũng ghi nhận sự hỗ trợ của các tài liệu kỹ thuật chính thức từ React, TypeScript, Vite, Cloudflare, Drizzle ORM, Geoapify, MDN và OWASP. Những nguồn này giúp nhóm đối chiếu cách tổ chức ứng dụng, giao tiếp HTTP, lưu trữ dữ liệu, thiết kế giao diện đáp ứng và bảo vệ luồng quản trị.

Do giới hạn về thời gian, hạ tầng và dữ liệu vận hành thực tế, sản phẩm hiện mới được kiểm chứng trong môi trường local. Nhóm mong nhận được nhận xét của giảng viên để tiếp tục cải thiện kiến trúc, chất lượng kiểm thử và khả năng triển khai thực tế.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện cam đoan nội dung báo cáo được tổng hợp từ source code, tài liệu và kết quả kiểm thử hiện có của dự án “Trà Sữa Ngon”. Các nhận định kỹ thuật trong báo cáo đều có thể đối chiếu với tệp nguồn hoặc tài liệu tham khảo được liệt kê. Những chức năng chưa có bằng chứng triển khai được ghi rõ là “Chưa được triển khai” hoặc “Cần bổ sung”.

Nhóm không đưa mật khẩu, khóa API, token, chuỗi kết nối hay dữ liệu khách hàng thật vào báo cáo. Những hình minh họa giao diện sử dụng dữ liệu mẫu và không thể hiện giao dịch thanh toán thật. Nhóm chịu trách nhiệm về tính trung thực của phần nội dung sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, môn học và đơn vị đào tạo trên trang bìa.

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài xây dựng website thương mại điện tử “Trà Sữa Ngon” phục vụ hai nhóm người dùng. Khách hàng có thể xem thực đơn, tìm kiếm và lọc món, tùy chỉnh size, lượng đường, lượng đá và topping, quản lý giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng, chọn COD hoặc QR mô phỏng và nhận mã đơn. Nhân sự nội bộ có thể đăng nhập trang quản trị, xem số liệu tổng quan, tìm kiếm đơn, xem chi tiết, chuyển trạng thái theo quy tắc và xác nhận tiền COD trong điều kiện cho phép.

Hệ thống sử dụng React 19 và TypeScript trên Vinext/Vite. Phần backend chạy theo mô hình route handler và Cloudflare Worker. Dữ liệu đơn hàng, thanh toán, phiên quản trị, lịch sử trạng thái và nhật ký thao tác được thiết kế cho Cloudflare D1 thông qua Drizzle ORM. Danh mục và quy tắc giá là dữ liệu TypeScript nội bộ; máy chủ luôn tính lại giá khi tạo đơn. Geoapify chỉ được gọi từ backend để gợi ý tối đa năm địa chỉ tại Việt Nam, còn khóa API được đọc từ biến môi trường.

Kết quả trong repository cho thấy production build, lint, type check và 11 integration test đã chạy thành công trên Windows theo báo cáo kiểm thử ngày 30/08/2026. Giao diện cửa hàng đã được kiểm tra trên 16 kích thước từ 320×568 đến 1920×1080 bằng Chromium tích hợp; trang đăng nhập admin được kiểm tra ở bốn kích thước đại diện. Firefox, Safari, Edge và Chrome độc lập chưa được kiểm tra trực tiếp. Hệ thống chưa triển khai production, chưa có thanh toán thật, quản lý tồn kho, khuyến mãi, tài khoản khách hàng hoặc trang theo dõi đơn dành cho khách.

Từ khóa: thương mại điện tử, trà sữa, React, TypeScript, Cloudflare D1, giỏ hàng, quản trị đơn hàng.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN.....	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
LỜI CAM ĐOAN.....	3
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	9
DANH MỤC BẢNG	10
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	11
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	12
1.1 Bối cảnh thương mại điện tử trong ngành đồ uống.....	12
1.2 Lý do chọn đề tài	12
1.3 Vấn đề cần giải quyết	12
1.4 Mục tiêu của đề tài	13
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	13
1.6 Phương pháp thực hiện.....	14
1.7 Kết quả dự kiến và bố cục báo cáo.....	14
CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	15
2.1 Website thương mại điện tử	15
2.2 Kiến trúc frontend–backend	15
2.3 HTTP, API và JSON	15
2.4 Quản lý trạng thái	16
2.5 Cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu	16
2.6 Authentication và authorization	16
2.7 Responsive Web Design và accessibility	17
2.8 Công nghệ thực tế trong dự án	17

2.9 Công cụ quản lý mã nguồn và giới hạn khảo sát.....	18
CHƯƠNG 3 – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	19
3.1 Đối tượng sử dụng	19
3.2 Yêu cầu chức năng	19
3.3 Yêu cầu phi chức năng	20
3.4 Use case tổng quát	21
3.5 Đặc tả use case đặt hàng	21
3.6 Luồng nghiệp vụ đặt hàng	22
3.7 Quy tắc nghiệp vụ đã kiểm chứng	22
CHƯƠNG 4 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
4.1 Kiến trúc tổng thể	24
4.2 Module, interface và seam.....	24
4.3 Luồng dữ liệu.....	25
4.4 Sequence quy trình đặt hàng.....	26
4.5 Thiết kế database và ERD	26
4.6 State machine đơn hàng.....	27
4.7 Thiết kế API.....	28
4.8 Cấu trúc thư mục	28
4.9 Thiết kế giao diện và design system.....	29
CHƯƠNG 5 – XÂY DỰNG HỆ THỐNG	31
5.1 Thiết lập môi trường.....	31
5.2 Xây dựng giao diện khách hàng	31
5.3 Dữ liệu và hình ảnh sản phẩm	31
5.4 Giỏ hàng và tính giá	32
5.5 Form giao hàng và Geoapify	32
5.6 Quy trình đặt hàng và thanh toán mô phỏng	32
5.7 Backend, repository và database	33

5.8 Website admin	33
5.9 Validation và xử lý lỗi	34
5.10 Cấu hình local, LAN và production	35
CHƯƠNG 6 – KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	36
6.1 Mục tiêu và nguyên tắc kiểm thử	36
6.2 Môi trường kiểm thử đã ghi nhận.....	36
6.3 Unit test.....	36
6.4 Integration/API test	36
6.5 Kiểm thử giao diện và responsive	37
6.6 Bảng kết quả kiểm thử.....	37
6.7 Đánh giá kết quả kiểm thử.....	38
CHƯƠNG 7 – TRIỂN KHAI, BẢO MẬT VÀ VẬN HÀNH.....	39
7.1 Chạy local	39
7.2 Truy cập trong LAN	39
7.3 Nền tảng production dự kiến	39
7.4 Biến môi trường và binding.....	39
7.5 Bảo vệ dữ liệu người dùng	40
7.6 Bảo mật trang admin	40
7.7 Phân quyền và tính toàn vẹn nghiệp vụ.....	40
7.8 Sao lưu, phục hồi và giám sát.....	41
7.9 Hạn chế triển khai hiện tại.....	41
CHƯƠNG 8 – KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	42
8.1 Chức năng đã hoàn thành	42
8.2 Chức năng chưa hoàn thành	42
8.3 Mức độ đáp ứng mục tiêu.....	42
8.4 Ưu điểm	43
8.5 Hạn chế.....	43

8.6 Khó khăn và bài học kinh nghiệm.....	43
8.7 Khả năng áp dụng thực tế.....	43
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46
PHỤ LỤC A – CẤU TRÚC THƯ MỤC.....	47
PHỤ LỤC B – HỢP ĐỒNG API TÓM TẮT	48
B.1 Tạo đơn	48
B.2 Chuyển trạng thái admin.....	48
PHỤ LỤC C – DANH SÁCH TEST CASE	49
PHỤ LỤC D – HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT	50
PHỤ LỤC E – BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

- Hình 3.1. Use case tổng quát của hệ thống
- Hình 3.2. Luồng nghiệp vụ đặt hàng
- Hình 4.1. Kiến trúc tổng thể
- Hình 4.2. Sơ đồ module và các seam chính
- Hình 4.3. Sequence quy trình đặt hàng
- Hình 4.4. Mô hình quan hệ dữ liệu D1
- Hình 4.5. State machine xử lý đơn
- Hình 4.6. Giao diện cửa hàng ở kích thước 768 px
- Hình 4.7. Giao diện cửa hàng ở kích thước 1024 px
- Hình 5.1. Trang đăng nhập admin trên desktop
- Hình 5.2. Trang đăng nhập admin trên điện thoại

DANH MỤC BẢNG

- Bảng 2.1. Công nghệ và vai trò trong dự án
- Bảng 3.1. Nhóm người dùng và nhu cầu
- Bảng 3.2. Danh sách yêu cầu chức năng
- Bảng 3.3. Yêu cầu phi chức năng
- Bảng 3.4. Đặc tả use case đặt hàng
- Bảng 3.5. Quy tắc nghiệp vụ đã kiểm chứng
- Bảng 4.1. Các module và interface chính
- Bảng 4.2. Các bảng dữ liệu D1
- Bảng 4.3. Danh sách API nội bộ
- Bảng 5.1. Dữ liệu danh mục và quy tắc giá
- Bảng 6.1. Kết quả kiểm thử
- Bảng 7.1. Biến môi trường và binding
- Bảng 8.1. Đánh giá mức độ hoàn thành

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
COD	Cash on Delivery – thanh toán khi nhận hàng
CSRF	Cross-Site Request Forgery – giả mạo yêu cầu liên trang
D1	Dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL phân tán của Cloudflare
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ quan hệ thực thể
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
LAN	Local Area Network – mạng cục bộ
ORM	Object Relational Mapping
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2
QR	Quick Response code
RWD	Responsive Web Design
SPA	Single-Page Application
UI	User Interface – giao diện người dùng
UX	User Experience – trải nghiệm người dùng

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh thương mại điện tử trong ngành đồ uống

Đặt đồ uống trực tuyến là một tình huống thương mại điện tử có tần suất thao tác cao nhưng giá trị từng đơn thường không lớn. Người mua muốn tìm món nhanh, hiểu ngay giá, điều chỉnh khẩu vị và nhập địa chỉ mà không phải đi qua quá nhiều bước. Đối với trà sữa, một tên sản phẩm chưa đủ mô tả món hoàn chỉnh vì size, đường, đá và topping đều ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như số tiền phải trả.

Website chuyên biệt cho một thương hiệu trà sữa có lợi thế là kiểm soát toàn bộ cách trình bày thực đơn, nhận diện và luồng đặt hàng. Tuy nhiên, hệ thống phải bảo đảm dữ liệu giá nhất quán giữa giao diện và máy chủ. Nếu chỉ dựa vào giá do trình duyệt gửi lên, người dùng có thể sửa payload và làm sai tổng tiền. Tương tự, việc hiển thị mã QR có thể gây hiểu nhầm nếu sản phẩm chỉ đang mô phỏng thanh toán. Đây là các vấn đề mà đề tài tập trung xử lý bằng dữ liệu nội bộ, server-side validation và trạng thái thanh toán tách biệt.

1.2 Lý do chọn đề tài

Đề tài phù hợp để vận dụng đồng thời kiến thức giao diện, quản lý trạng thái, API, cơ sở dữ liệu, bảo mật và kiểm thử. Miền nghiệp vụ trà sữa dễ tiếp cận nhưng vẫn có đủ tình huống thực tế: nhiều biến thể sản phẩm, topping có phụ phí, giỏ hàng bền vững trên thiết bị, giao hàng, phương thức thanh toán, trạng thái xử lý đơn và trang quản trị. Nhóm chọn xây dựng một thương hiệu hư cấu để chủ động tạo nhận diện mà không sao chép logo hoặc hình ảnh của doanh nghiệp có thật. Dữ liệu sản phẩm cũng được ghi rõ là dữ liệu mẫu. Cách làm này giúp bài tập tập trung vào chất lượng hệ thống thay vì tạo cảm giác đây là một cửa hàng đang kinh doanh thật.

1.3 Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống cần giải quyết năm nhóm vấn đề. Thứ nhất, khách phải duyệt được thực đơn trên điện thoại và máy tính mà không gặp tràn ngang hoặc nút quá nhỏ. Thứ hai, cấu hình đồ uống phải rõ ràng, có validation và cập nhật giá theo lựa chọn. Thứ ba, giỏ hàng cần được giữ lại sau khi tải lại trang. Thứ tư, đơn hàng phải được máy chủ kiểm tra lại sản phẩm, topping và giá trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu. Thứ năm, nhân sự nội bộ cần một quy trình xử lý đơn có đăng nhập, phân quyền, lịch sử và nhật ký thao tác.

Ngoài ra, địa chỉ giao hàng tại Việt Nam cần gợi ý thuận tiện nhưng không được đưa khóa Geoapify vào frontend. Thanh toán chỉ được phép dừng ở COD và QR mô phỏng. Trạng thái `paid` chỉ xuất hiện khi quản trị viên có quyền xác nhận đã thu COD ở giai đoạn giao hàng hoặc hoàn tất.

1.4 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một website thương mại điện tử tiếng Việt cho phép hoàn tất luồng mua trà sữa từ xem món đến xác nhận đơn, đồng thời cung cấp công cụ nội bộ để quản lý đơn an toàn.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng giao diện có bản sắc “quầy trà ngọc thủ công”, dễ đọc và dễ thao tác.
- Cung cấp 12 sản phẩm mẫu thuộc trà sữa, trà trái cây, macchiato và topping.
- Cho phép chọn size, năm mức đường, bốn mức đá, tối đa các topping hợp lệ và số lượng từ 1 đến 20.
- Lưu giỏ hàng bằng `localStorage` và tạo đơn bền vững trong D1.
- Tích hợp gợi ý địa chỉ Việt Nam qua proxy Geoapify ở phía server.
- Tạo hai adapter thanh toán là COD và QR mô phỏng, không thu tiền thật.
- Xây dựng trang admin có xác thực, phân quyền, dashboard, danh sách, chi tiết, chuyển trạng thái và xác nhận COD.
- Kiểm tra build, type check, lint, API, responsive, accessibility và luồng mua hàng theo bằng chứng hiện có.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng trực tiếp là khách hàng Việt Nam và nhân sự nội bộ. Phạm vi chức năng khách hàng gồm duyệt sản phẩm, tùy chỉnh, giỏ hàng, nhập giao hàng và đặt đơn. Phạm vi quản trị gồm đăng nhập, xem dữ liệu tổng quan, tra cứu đơn, cập nhật trạng thái và xác nhận COD. Phạm vi dữ liệu là thực đơn mẫu, đơn hàng mô phỏng và dữ liệu admin local.

Đề tài không bao gồm tài khoản khách hàng, điểm thưởng, tồn kho, voucher, cổng thanh toán thật, đối soát ngân hàng, thông báo SMS hoặc email, theo dõi giao hàng theo thời gian thực, quản lý nhiều chi nhánh và triển khai production. D1 production, tên miền chính thức, tài khoản admin production và chính sách sao lưu chưa được cấu hình.

1.6 Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện theo hướng kiểm chứng từ source. Trước hết, nhóm đọc tài liệu sản phẩm và design system để xác định mục tiêu. Tiếp theo, nhóm khảo sát component React, route API, service, repository, schema D1 và test. Các yêu cầu được đối chiếu với interface công khai thay vì suy luận từ tên tệp. Cuối cùng, nhóm dùng báo cáo kiểm thử đã lưu trong repository để tổng hợp kết quả và ghi rõ những môi trường chưa được kiểm tra trực tiếp.

Thiết kế được tổ chức quanh các seam có thể thay thế: client checkout gọi API nội bộ; order service không phụ thuộc trực tiếp vào giao diện; repository có D1 adapter và memory adapter dùng có chủ đích cho test; payment provider tách COD và QR mô phỏng; cấu hình site URL và runtime binding nằm ở server.

1.7 Kết quả dự kiến và bố cục báo cáo

Kết quả dự kiến là một sản phẩm local có thể chạy, đặt đơn mô phỏng và vận hành đơn trong admin. Báo cáo gồm tám chương. Chương 1 giới thiệu đề tài. Chương 2 trình bày nền tảng lý thuyết và công nghệ. Chương 3 phân tích yêu cầu. Chương 4 mô tả kiến trúc và thiết kế. Chương 5 trình bày quá trình xây dựng. Chương 6 tổng hợp kiểm thử. Chương 7 phân tích triển khai và bảo mật. Chương 8 đánh giá kết quả. Phần cuối nêu kết luận, hướng phát triển và các phụ lục kỹ thuật.

CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử là hệ thống hỗ trợ giới thiệu hàng hóa, hình thành giỏ hàng, thu thập thông tin giao nhận và ghi nhận đơn. Trong đề tài này, “giao dịch” được giới hạn ở tạo đơn mô phỏng; không có kết nối với tổ chức thanh toán. Vì vậy, giá trị học thuật nằm ở cách mô hình hóa sản phẩm có biến thể, bảo toàn dữ liệu đơn và tổ chức luồng vận hành.

Một hệ thống bán đồ uống phải phân biệt sản phẩm gốc với cấu hình của từng dòng giỏ hàng. Hai ly cùng sản phẩm nhưng khác size hoặc topping phải có khóa dòng khác nhau. Khi đơn được tạo, tên sản phẩm và giá cần được chụp lại để lịch sử không thay đổi nếu danh mục về sau được chỉnh sửa. Source hiện thực hóa nguyên tắc này qua bảng `order_items` và `order_item_toppings`.

2.2 Kiến trúc frontend-backend

Frontend chịu trách nhiệm hiển thị, thu nhận lựa chọn và phản hồi trạng thái. Backend xác thực dữ liệu, tính giá, gọi dịch vụ ngoài và lưu đơn. Sự phân tách này đặc biệt quan trọng vì mã chạy trong trình duyệt và request của người dùng không phải nguồn tin cậy.

React mô tả giao diện bằng các component có logic và phân hiển thị riêng [1]. Trong dự án, `TeaShop.tsx` tổ chức các view khách hàng, còn thư mục `app/admin/components` chứa các bề mặt quản trị. Route handler dưới `app/api` là biên HTTP. Service bên dưới xử lý nghiệp vụ, sau đó gọi repository hoặc payment provider. Cách tổ chức này giúp API và dữ liệu không bị trộn trực tiếp vào JSX.

2.3 HTTP, API và JSON

HTTP là giao thức trao đổi request và response giữa trình duyệt với máy chủ. Dự án sử dụng GET để đọc menu, gợi ý địa chỉ, phiên và dữ liệu admin; dùng POST để đăng nhập, tạo hoặc xác nhận đơn; dùng PATCH để chuyển trạng thái. Payload và response nghiệp vụ dùng JSON.

API nội bộ giúp frontend chỉ biết hợp đồng tối thiểu. Ví dụ, frontend gửi query địa chỉ tới `/api/address-suggestions`, không biết khóa Geoapify. Backend trả về `label`,

tỉnh/thành, quận/huyện, vĩ độ và kinh độ. Cách làm này giảm dữ liệu dư thừa và giữ secret ở runtime server.

2.4 Quản lý trạng thái

State của React được dùng cho view hiện tại, sản phẩm đang chọn, giỏ hàng, form checkout, loading, empty, error và toast. Tài liệu React giải thích component có thể dùng state để ghi nhớ dữ liệu giữa các lần render [1]. Trong dự án, giỏ hàng được khởi tạo từ localStorage khi chạy trên trình duyệt, rồi được lưu lại sau mỗi thay đổi hợp lệ. Giỏ hàng chỉ là bản nháp theo thiết bị, không phải nguồn dữ liệu vận hành. Sau khi khách gửi đơn, backend tạo bản ghi D1. Việc tách hai loại trạng thái giúp admin không phụ thuộc vào dữ liệu cục bộ của khách.

2.5 Cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu

Cloudflare D1 là cơ sở dữ liệu SQL được thiết kế để sử dụng cùng Workers [5]. Dự án mô hình hóa dữ liệu bằng Drizzle ORM, một lớp ánh xạ có định nghĩa schema TypeScript và hỗ trợ SQL [6]. Các giá trị tiền được lưu bằng số nguyên VND để tránh sai số số thực.

Schema gồm chín bảng. Bốn bảng lưu đơn, dòng hàng, topping và thanh toán. Năm bảng còn lại hỗ trợ người dùng quản trị, phiên, giới hạn đăng nhập, lịch sử trạng thái và audit log. Khóa ngoại dùng xóa dây chuyền cho dữ liệu con của đơn; quan hệ tới người quản trị dùng set null ở phần lịch sử để không làm mất dấu nghiệp vụ khi tài khoản bị loại bỏ.

2.6 Authentication và authorization

Authentication trả lời câu hỏi ai đang truy cập; authorization xác định người đó được làm gì. Hệ thống có hai role: admin và operator. Cả hai có thể xem dữ liệu, nhưng mutation quan trọng yêu cầu role admin. OWASP khuyến nghị dùng thông báo lỗi đăng nhập chung để giảm khả năng dò tài khoản và kiểm soát số lần thử [8]. Source áp dụng cửa sổ 15 phút, chặn 15 phút sau 5 lần thất bại và thực hiện công việc băm giá ngay cả khi tài khoản không tồn tại.

Mật khẩu được băm PBKDF2-SHA256 với 310.000 vòng, salt ngẫu nhiên 16 byte và digest 32 byte. Phiên có thời hạn tám giờ. Token phiên ngẫu nhiên 32 byte chỉ được lưu dưới dạng SHA-256 trong D1. Cookie phiên có HttpOnly, SameSite=Lax và thêm Secure khi dùng HTTPS. Với request thay đổi dữ liệu, backend kiểm tra origin, CSRF

token và role. OWASP nhấn mạnh token chống CSRF nên được kiểm tra ở phía server và không được đưa vào URL [9].

2.7 Responsive Web Design và accessibility

Responsive Web Design cho phép bố cục thích nghi với kích thước và đặc tính thiết bị thay vì tạo một giao diện cố định [10]. Dự án dùng CSS Grid, Flexbox, media query và kích thước nội dung linh hoạt. Catalogue hiển thị ba cột trên desktop, hai cột trên tablet và một cột trên mobile. Điều hướng chuyển sang menu gọn dưới 850 px.

Khả năng tiếp cận được hỗ trợ bằng nhãn form, fieldset và legend, aria-describedby, vùng báo lỗi có role="alert", trạng thái địa chỉ có aria-live, focus ring và touch target khoảng 44 px. CSS có nhánh prefers-reduced-motion, form checkout giữ cỡ chữ input 16 px trên mobile và không dùng h-screen.

2.8 Công nghệ thực tế trong dự án

Công nghệ	Vai trò	Lý do lựa chọn	Ưu điểm	Hạn chế
React 19.2.6	Component giao diện và state	Phù hợp UI tương tác nhiều trạng thái	Component tái sử dụng, mô hình dữ liệu rõ	Component khách hàng hiện còn lớn
TypeScript 5.9.3	Kiểu dữ liệu xuyên frontend và backend	Giảm sai hợp đồng khi nhiều module trao đổi	Bắt lỗi sớm, tự mô tả interface	Cần duy trì type đồng bộ với dữ liệu runtime
Vinext 1.0.0-beta.2	App Router tương thích Worker	Starter hiện tại dùng Vinext	Route page/API chung một project	Phiên bản beta cần theo dõi thay đổi
Vite 8.0.13	Dev server và build	Tích hợp Vinext, Sites và Cloudflare	Phản hồi dev nhanh, cấu hình plugin rõ	Phụ thuộc chuỗi plugin tương thích
Cloudflare Workers	Runtime dự kiến	Phù hợp ESM và D1	Phân phối tại edge, cùng hệ sinh thái D1	Chưa deploy production nên chưa có số liệu thật
Cloudflare D1	Lưu đơn và dữ liệu admin	SQL, binding trực tiếp Worker	Giao dịch, khóa và query quản trị	Chưa có database production hoặc kế hoạch backup
Drizzle ORM 0.45.2	Schema và truy cập SQL	Định nghĩa bằng TypeScript	Query có kiểu, migration rõ	Vẫn cần hiểu SQL và giới hạn D1
Geoapify	Gợi ý địa chỉ	Có autocomplete và lọc quốc gia	Giảm công nhập địa chỉ	Phụ thuộc mạng, quota và API key
ESLint, TypeScript compiler	Kiểm tra tĩnh	Phát hiện lỗi trước runtime	Tự động hóa chất lượng	Không thay thế kiểm thử hành vi
Node test runner	Integration test HTTP/Worker	Có sẵn trong Node	Không thêm dependency test	Chưa có bộ unit test tách biệt

TypeScript cung cấp hệ thống kiểu trên JavaScript và hỗ trợ mô hình module [2]. Vite cung cấp dev server và quy trình build [3]. Cloudflare Workers là runtime serverless dự kiến cho application entry [4]. Các lựa chọn trên phản ánh chính xác package.json;

Tailwind có trong dev dependency nhưng giao diện thực tế chủ yếu dùng CSS tùy chỉnh trong `app/globals.css` và `app/admin/admin.css`.

2.9 Công cụ quản lý mã nguồn và giới hạn khảo sát

Tài liệu dự án đề cập GitHub repository, package lock và quy trình đưa source lên GitHub. Tuy nhiên, thư mục gốc `D:\TMDT` được khảo sát không có metadata `.git`; một bản làm việc Git riêng nằm dưới `repository/`. Vì vậy, báo cáo không khẳng định trạng thái branch, commit hoặc remote của source gốc tại thời điểm viết. `package-lock.json` được giữ để cài đúng phiên bản phụ thuộc.

CHƯƠNG 3 – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Đối tượng sử dụng

Nhóm	Nhu cầu chính	Phạm vi hiện có
Khách hàng	Tìm món, tùy chỉnh, xem giá, đặt giao nhanh	Có trên storefront, không cần đăng nhập
Quản trị viên	Xem số liệu, tra cứu và xử lý đơn, xác nhận COD	Có, yêu cầu đăng nhập và role admin cho mutation
Nhân viên vận hành	Theo dõi dashboard, danh sách và chi tiết đơn	Role operator đọc dữ liệu, không được mutation

Khách hàng không có tài khoản cá nhân. Điều này làm luồng đặt hàng ngắn nhưng đồng thời không có lịch sử đơn gắn với người dùng. Quản trị viên là tài khoản nội bộ được tạo bằng script tương tác local, không phải đăng ký công khai.

3.2 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Trạng thái	Bảng chứng chính
F01	Xem trang chủ, danh mục và sản phẩm bán chạy	Đã triển khai	TeaShop.tsx, products.ts
F02	Tìm kiếm theo tên	Đã triển khai	State query trong menu
F03	Lọc danh mục và sắp xếp phổ biến/giá	Đã triển khai	categories, sort options
F04	Xem chi tiết và mô tả sản phẩm	Đã triển khai	ProductView
F05	Chọn size, đường, đá và topping	Đã triển khai	Radio/checkbox có validation
F06	Cập nhật giá theo lựa chọn	Đã triển khai	sizeSurcharge, topping total
F07	Thêm, tăng, giảm và xóa dòng giỏ	Đã triển khai	CartView, state cart
F08	Giữ giỏ sau tải lại	Đã triển khai	storage.ts, khóa cart v1
F09	Gợi ý tối đa 5 địa chỉ Việt Nam	Đã triển khai có điều kiện	Cần GEOAPIFY_API_KEY; cho nhập tay khi lỗi
F10	Tạo đơn pending và nhận mã	Đã triển khai	order-service.ts, D1 repository
F11	COD và QR mô phỏng	Đã triển khai	payment-provider.ts
F12	Khách theo dõi trạng thái đơn	Chưa được triển khai	Không có page/API tra cứu công khai
F13	Admin đăng nhập và đăng xuất	Đã triển khai	API auth, trang /admin/login

Mã	Yêu cầu	Trạng thái	Bảng chứng chính
F14	Dashboard và sổ đơn	Đã triển khai	Page/component và API admin
F15	Chuyển trạng thái theo quy tắc	Đã triển khai	allowedTransitions
F16	Xác nhận COD đã thu	Đã triển khai có điều kiện	Chỉ admin; delivering/completed
F17	Thanh toán qua VNPay, MoMo, ZaloPay	Chưa được triển khai	Chỉ có seam PaymentProvider
F18	Quản lý tồn kho, voucher, khách hàng	Chưa được triển khai	Không có module hoặc bảng tương ứng

3.3 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách đáp ứng hiện tại	Giới hạn
Khả dụng	Luồng ngắn, trạng thái rõ	CTA cụ thể, loading/empty/error, validation summary	Chưa đo thời gian hoàn thành tác vụ với người dùng thật
Responsive	Dùng được từ mobile đến desktop	Breakpoint, menu mobile, control tối thiểu 44 px	Chưa kiểm tra Safari/Firefox/Edge trực tiếp
Hiệu năng	Build tối ưu và ảnh phù hợp	Vinext image optimization, asset cục bộ	Chưa có số liệu Core Web Vitals production
Bảo mật	Không tin dữ liệu client	Server tính lại giá, validate input, secret server-side	Chưa pentest độc lập
Bảo trì	Module có interface rõ	Repository, payment provider, runtime env	TeaShop.tsx còn tập trung nhiều view
Tương thích	HTML/CSS/Web API tiêu chuẩn	React, form native, CSS responsive	Ma trận trình duyệt chưa đầy đủ
Mở rộng	Thay backend/payment dễ hơn	D1 repository và provider seam	Chưa có adapter cổng thanh toán thật
Riêng tư	Không ghi secret hoặc dữ liệu thật	.env bị ignore, báo cáo dùng dữ liệu mẫu	Chưa có chính sách lưu giữ/xóa dữ liệu production

3.4 Use case tổng quát



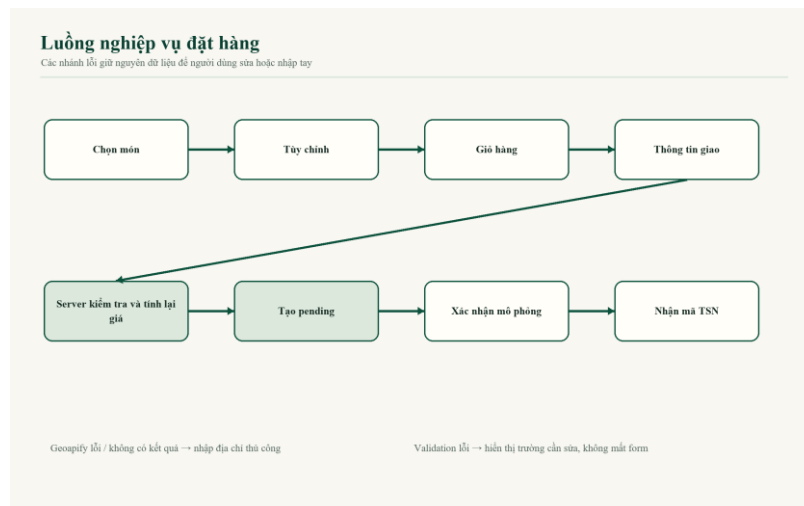
Hình 3.1. Use case tổng quát của hệ thống

Hình 3.1 thể hiện hai biên sử dụng. Khách tương tác với storefront và API khách mà không đăng nhập. Quản trị viên hoặc operator đi qua cơ chế xác thực trước khi truy cập trang quản trị. Chức năng tra cứu trạng thái dành cho khách được đặt ngoài vùng triển khai để tránh hiểu nhầm.

3.5 Đặc tả use case đặt hàng

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Đặt đơn trà sữa
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Storefront tải được; giỏ có ít nhất một dòng hợp lệ
Kích hoạt	Khách chọn “Thanh toán” từ giỏ hàng
Luồng chính	Nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ; chọn thanh toán; gửi đơn; backend kiểm tra và tính lại giá; tạo đơn pending; khách xác nhận mô phỏng; hệ thống trả mã đơn
Luồng thay thế	Geoapify lỗi hoặc không có kết quả thì khách nhập tay; validation sai thì giữ form và chỉ rõ trường lỗi; API tạo đơn lỗi thì giữ dữ liệu để thử lại
Hậu điều kiện	Đơn và các dòng hàng được ghi D1; payment là unpaid hoặc simulation_only; giỏ được xóa sau khi hoàn tất
Ngoại lệ	Sản phẩm/topping lạ, số lượng ngoài 1–20, địa chỉ ngắn hoặc phương thức lạ bị từ chối

3.6 Luồng nghiệp vụ đặt hàng



Hình 3.2. Luồng nghiệp vụ đặt hàng

Khách có thể quay lại giỏ để sửa số lượng trước khi gửi. Backend tìm sản phẩm trong menu nội bộ, kiểm tra tùy chọn và tính lại giá thay vì tin `unitPrice` của client. Xác nhận của khách chỉ đổi đơn `pending` thành `confirmed`; QR vẫn `simulation_only` và COD vẫn `unpaid`.

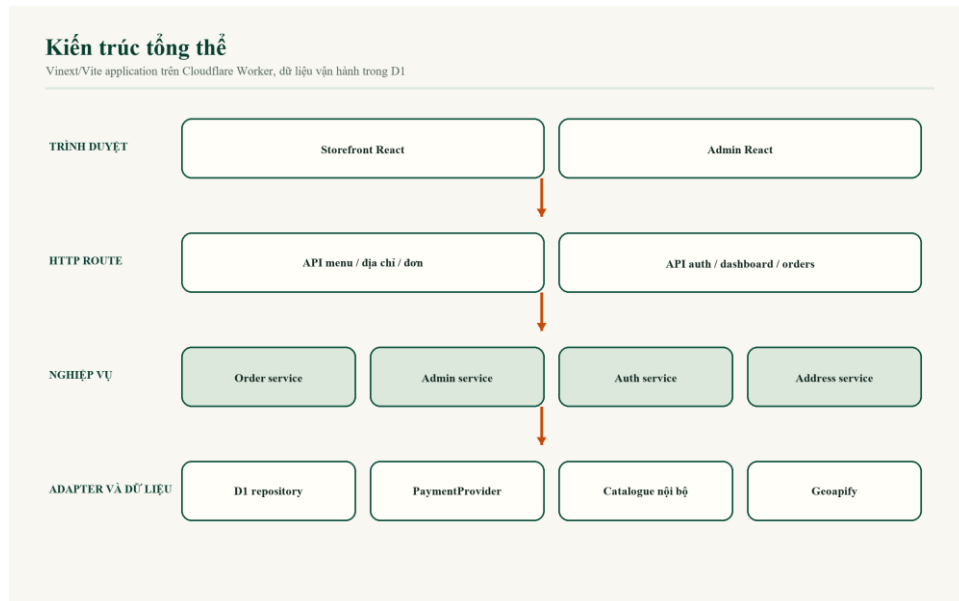
3.7 Quy tắc nghiệp vụ đã kiểm chứng

Mã	Quy tắc
BR01	Size M không phụ phí, size L cộng 7.000 đồng đối với đồ uống
BR02	Phí giao hàng mẫu cố định là 18.000 đồng
BR03	Đơn phải có từ 1 đến 50 dòng; số lượng mỗi dòng từ 1 đến 20
BR04	Họ tên tối thiểu 2 ký tự; địa chỉ tối thiểu 10 ký tự
BR05	Số điện thoại phải khớp mẫu số di động Việt Nam bắt đầu 0 hoặc +84
BR06	Sản phẩm và topping phải tồn tại trong dữ liệu nội bộ
BR07	Server tính lại đơn giá và tổng tiền; không tin giá do client gửi
BR08	Sản phẩm topping bán riêng được chuẩn hóa size M, đường 0%, không đá
BR09	Đơn mới có trạng thái <code>pending</code> ; khách chỉ xác nhận đơn đang chờ
BR10	QR mô phỏng không bao giờ tự chuyển thành <code>paid</code>
BR11	COD chỉ được xác nhận đã thu khi đơn <code>delivering</code> hoặc <code>completed</code>
BR12	Chỉ role admin được chuyển trạng thái hoặc xác nhận COD
BR13	Hủy hoặc từ chối cần lý do từ 5 đến 300 ký tự

Mã	Quy tắc
BR14	Cập nhật trạng thái dùng expectedVersion; version cũ nhận lỗi 409

CHƯƠNG 4 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

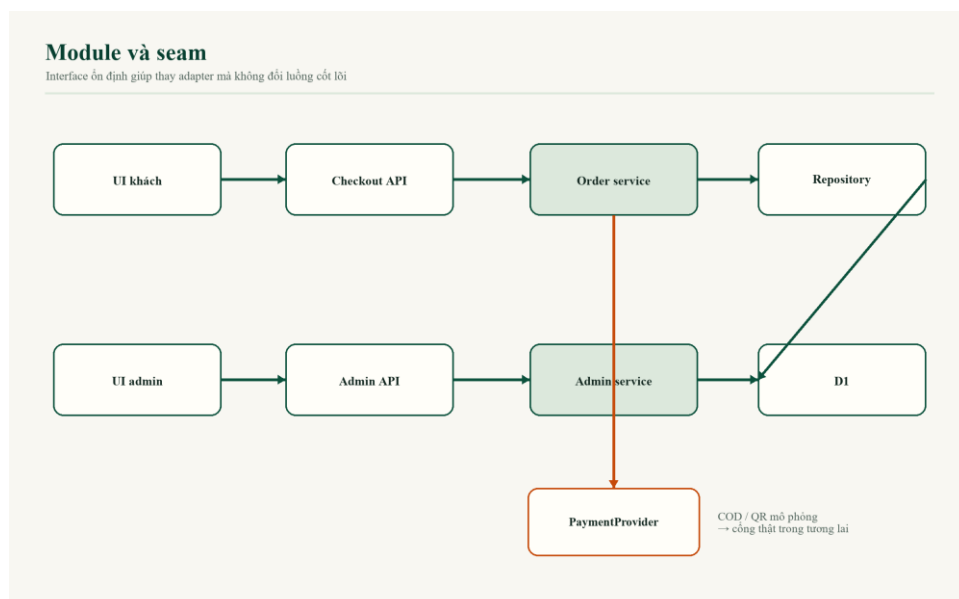
4.1 Kiến trúc tổng thể



Hình 4.1. Kiến trúc tổng thể

Trình duyệt tải storefront hoặc admin từ Worker. Storefront gọi các API menu, địa chỉ và đơn hàng. Admin gọi API auth, dashboard và order operation. Các route chuyển nghiệp vụ sang service. Order service lấy catalogue nội bộ, payment provider và repository. Admin service truy cập D1, còn address service gọi Geoapify qua server. Cấu trúc giữ Geoapify key ngoài bundle và giữ D1 làm nguồn dữ liệu vận hành.

4.2 Module, interface và seam



Hình 4.2. Sơ đồ module và các seam chính

Module	Interface hoặc seam	Trách nhiệm
Storefront UI	CheckoutApi và props callback	Hiển thị, state, validation UI, điều hướng trong trang
Catalogue	products, toppings, pricing	Nguồn menu và giá nội bộ
Address service	fetchAddressSuggestions	Gọi Geoapify, chuẩn hóa tối đa 5 kết quả
Order service	createPendingOrder, confirmSimulatedOrder	Validate, tính giá, tạo mã và trạng thái
Order repository	OrderRepository	Tách lưu trữ khỏi nghiệp vụ
D1 adapter	D1OrderRepository	Ghi/đọc đơn bằng D1
Payment	PaymentProvider	Chuẩn bị và xác nhận luồng COD/QR mô phỏng
Admin auth	requireAdminRequest	Phiên, role, CSRF, origin
Admin orders	Query và command function	Dashboard, danh sách, detail, transition, COD, audit
Runtime env	Binding accessor	Cung cấp D1 và biến môi trường cho service

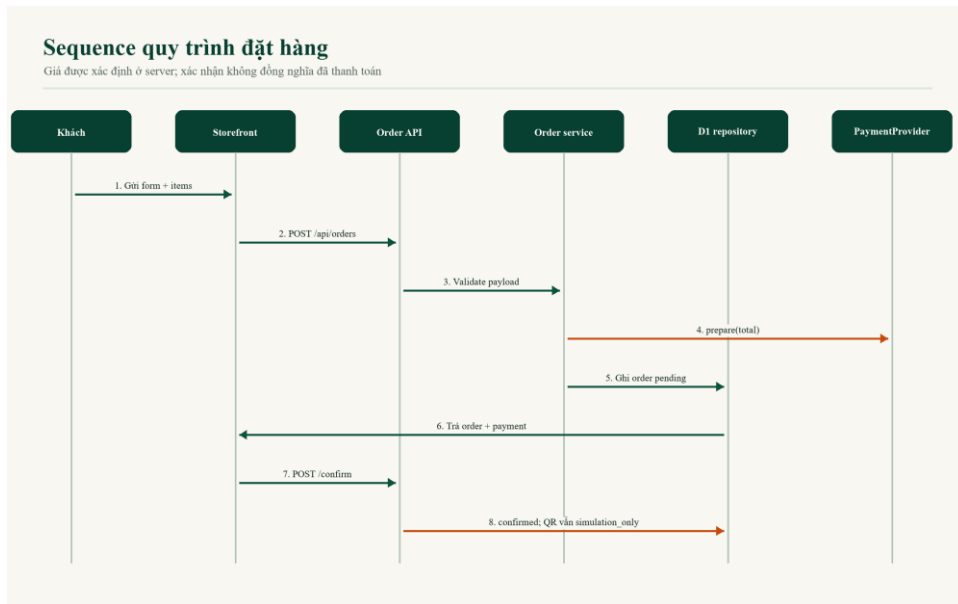
PaymentProvider là seam quan trọng cho hướng mở rộng VNPay, MoMo hoặc ZaloPay. Một provider thật có thể chuẩn bị giao dịch và xử lý callback riêng mà không thay toàn bộ luồng tạo đơn. Tuy nhiên, trước khi tích hợp cần thiết kế idempotency, chữ ký, webhook, đối soát và trạng thái thanh toán bất đồng bộ.

4.3 Luồng dữ liệu

Dữ liệu sản phẩm đi từ `app/data/products.ts` tới giao diện và endpoint menu. Khi khách tùy chỉnh món, frontend tạo `CartItem` có khóa ghép từ sản phẩm và các lựa chọn. `storage.ts` lưu mảng giỏ bằng JSON. Khi checkout, client gửi thông tin khách và item IDs tới `/api/orders`.

Backend cắt độ dài chuỗi, kiểm tra điện thoại, địa chỉ, sản phẩm, size, đường, đá, topping và số lượng. Giá được tính lại từ catalogue. Repository ghi transaction gồm order, items, toppings, payment và trạng thái ban đầu. Admin đọc chính dữ liệu D1 này. Mọi mutation quản trị hợp lệ tạo history và audit log.

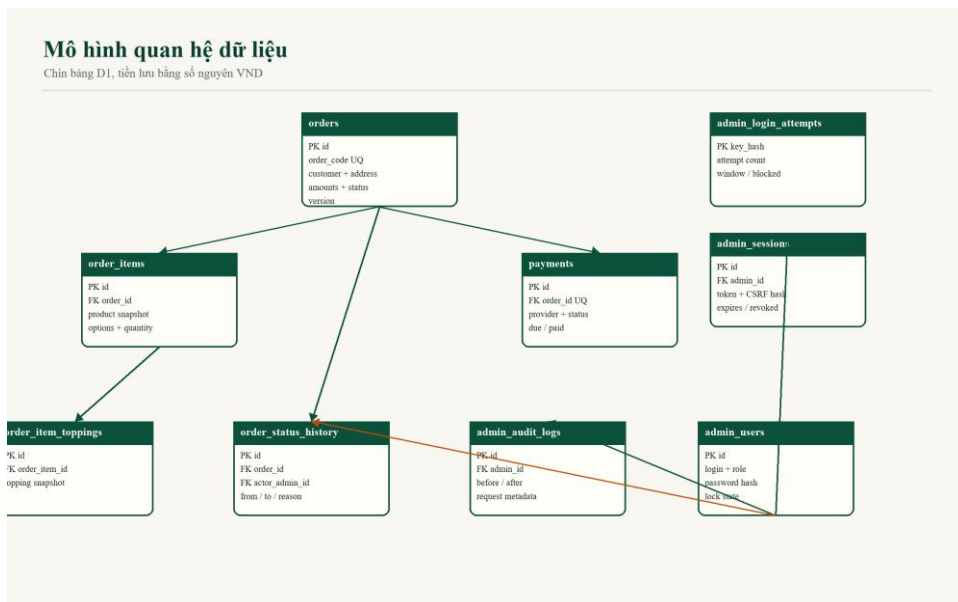
4.4 Sequence quy trình đặt hàng



Hình 4.3. Sequence quy trình đặt hàng

Sequence trong Hình 4.3 phân biệt rõ hai lần gọi. Lần đầu tạo đơn pending sau validation và tính giá. Lần thứ hai xác nhận mô phỏng để đổi order thành confirmed. Việc tách bước giúp giao diện có thể hiển thị hướng dẫn thanh toán trước khi hoàn tất xác nhận. Nó không đồng nghĩa với tiền đã được thu.

4.5 Thiết kế database và ERD



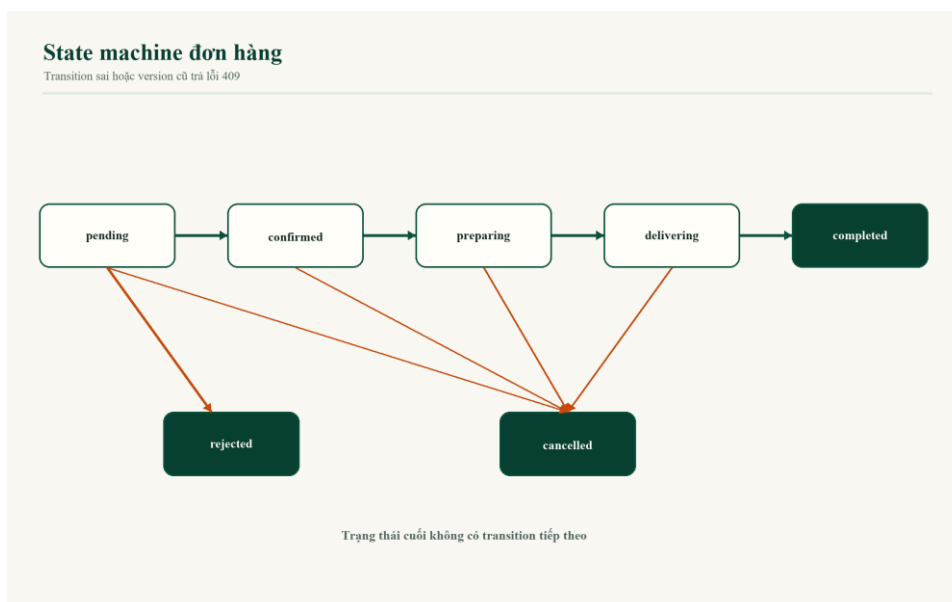
Hình 4.4. Mô hình quan hệ dữ liệu D1

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại chính	Mục đích
orders	id	Không	Thông tin khách, tiền, trạng thái, version

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại chính	Mục đích
order_items	id	order_id → orders.id	Snapshot từng dòng sản phẩm
order_item_toppings	id	order_item_id → order_items.id	Snapshot topping của dòng
payments	id	order_id → orders.id	Phương thức, provider, số tiền và trạng thái
admin_users	id	Không	Tài khoản, role, hash và khóa tạm
admin_sessions	id	admin_id → admin_users.id	Hash token, CSRF và hạn phiên
admin_login_attempts	key_hash	Không	Đếm thử đăng nhập theo fingerprint
order_status_history	id	order_id, actor_admin_id	Lịch sử chuyển trạng thái
admin_audit_logs	id	admin_id	Nhật ký trước/sau cho mutation

Schema có unique index cho order_code, một payment trên mỗi order, tên đăng nhập và token hash. Các index hỗ trợ lọc trạng thái theo ngày, tìm theo điện thoại, session hết hạn và truy vấn audit. Migration drizzle/0000_material_maestro.sql tạo các bảng; repository không có seed dữ liệu. Tài khoản admin local được tạo qua script tương tác.

4.6 State machine đơn hàng



Hình 4.5. State machine xử lý đơn

Luồng chuẩn là pending → confirmed → preparing → delivering → completed. pending có thể chuyển sang cancelled hoặc rejected; các trạng thái confirmed, preparing, delivering có thể chuyển sang cancelled. Ba trạng thái completed,

cancelled và rejected là trạng thái cuối. API trả lỗi 409 nếu transition không hợp lệ hoặc expectedVersion cũ.

4.7 Thiết kế API

Phương thức và đường dẫn	Người dùng	Chức năng	Bảo vệ chính
GET /api/menu	Công khai	Trà catalogue/pricing nội bộ	Chỉ đọc
GET /api/address-suggestions?q=	Công khai	Proxy Geoapify	Query ≥ 3 , timeout, che lỗi/key
POST /api/orders	Công khai	Tạo đơn pending	Validate và tính lại giá
POST /api/orders/:id/confirm	Công khai	Xác nhận mô phỏng	Chỉ order pending
POST /api/admin/auth/login	Admin	Tạo phiên	Rate limit, PBKDF2, lỗi chung
POST /api/admin/auth/logout	Admin	Thu hồi phiên	Session hiện tại
GET /api/admin/auth/session	Admin	Đọc principal	Cookie session
GET /api/admin/dashboard	Admin/operator	Số liệu tổng quan	Session, no-store
GET /api/admin/orders	Admin/operator	Tìm/lọc/sort/page	Query giới hạn, session
GET /api/admin/orders/:id	Admin/operator	Chi tiết/history/audit	Session
PATCH /api/admin/orders/:id/status	Admin	Chuyển trạng thái	Origin, CSRF, role, version
POST /api/admin/orders/:id/payments/cod-confirmation	Admin	Xác nhận COD	Origin, CSRF, role, điều kiện nghiệp vụ

Response lỗi dùng cấu trúc JSON có mã, thông báo và field errors khi phù hợp. Route quản trị đặt cache-control: no-store; Worker bổ sung referrer-policy: no-referrer, x-content-type-options: nosniff và x-frame-options: DENY cho đường dẫn admin.

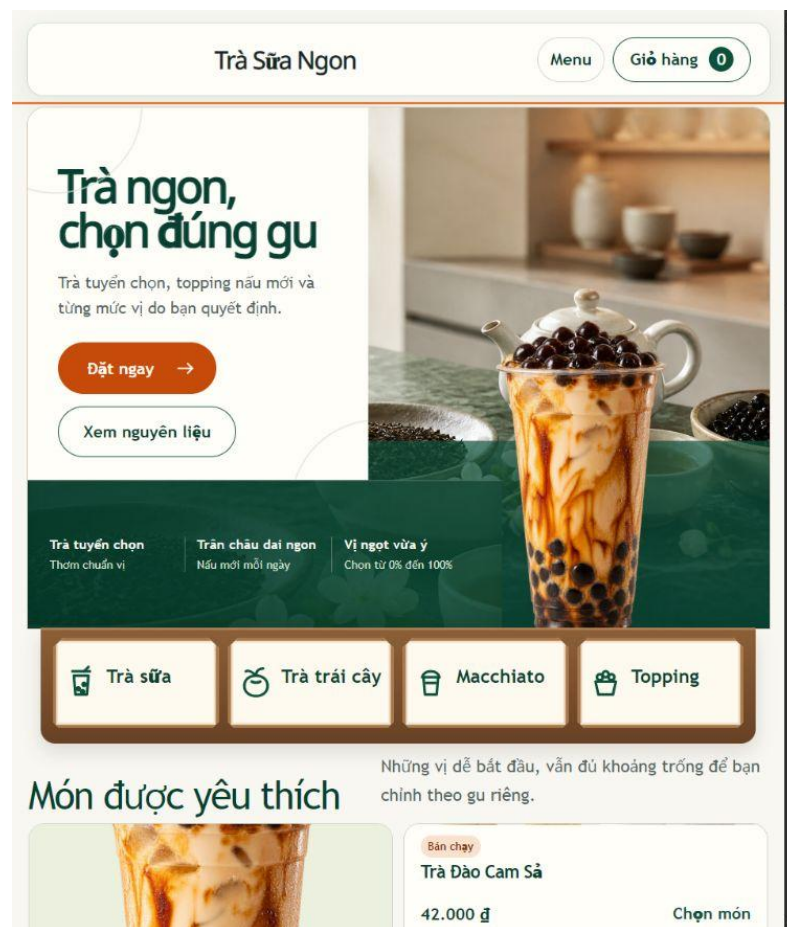
4.8 Cấu trúc thư mục

Source chính nằm ở app/. app/components và app/admin/components là lớp UI. app/api là biên HTTP. app/server chứa nghiệp vụ, xác thực, repository và payment provider. app/data chứa catalogue/pricing; app/lib chứa adapter phía client. db/schema.ts định nghĩa dữ liệu, drizzle/ chứa migration, worker/index.ts là entry Cloudflare Worker, còn tests/ chứa integration test.

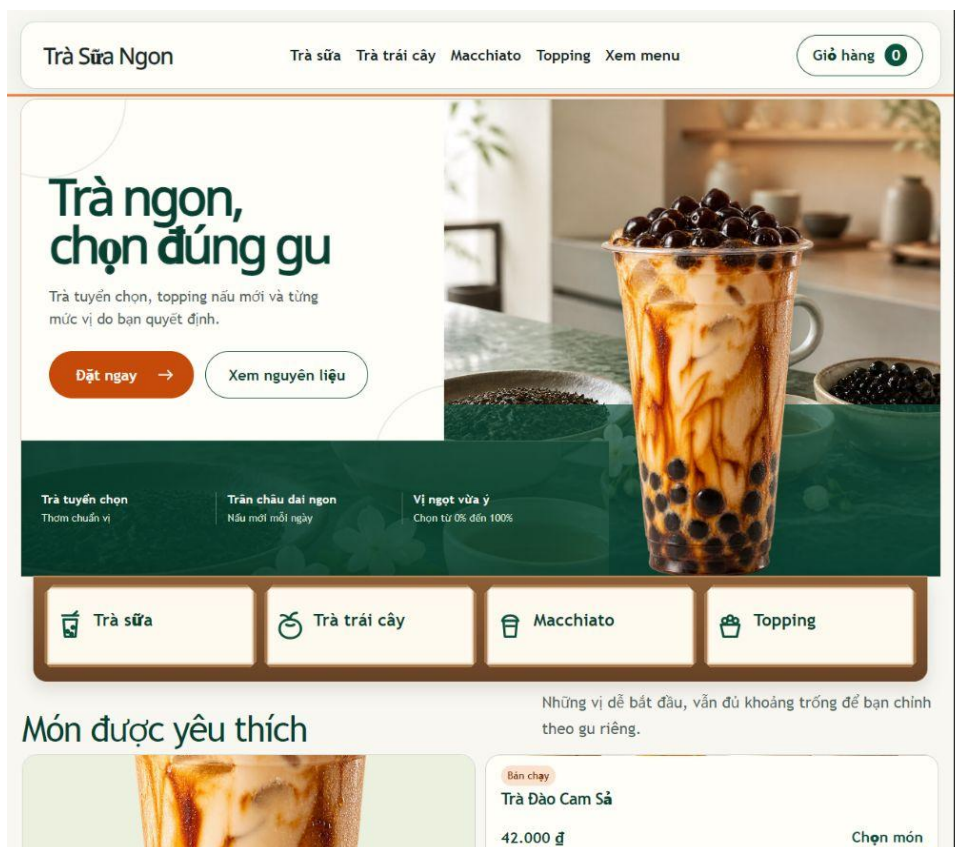
Repository cũng có thư mục `deliverables/github-ready` là các gói bàn giao tách `storefront/admin`. Đây không phải source runtime chính và không được dùng làm bằng chứng duy nhất khi phân tích. Thư mục `examples/d1` thuộc starter, không tham gia nghiệp vụ “Trà Sữa Ngon”.

4.9 Thiết kế giao diện và design system

Design system đặt tên “Quầy Trà Ngọc Thủ Công”. Nền dùng giấy ngà lạnh #f8f7f2, bề mặt kem #fffef9, jade đậm #073f30/#0b513c, chữ #10251e và CTA cam #c64a0a. Cam chỉ dùng cho hành động quyết định; jade đảm nhiệm cấu trúc và trạng thái chọn. Thiết kế tránh gradient tím, glassmorphism, shadow nặng và dãy ba card giống nhau. Typography giao diện dùng font display tự host với Trebuchet MS dự phòng; body dùng Trebuchet MS/Segoe UI. Control chạm có chiều cao 44–60 px, input tối thiểu 52 px. Radius được dùng theo họ: 10 px cho field, 16 px cho surface và pill cho button/chip. Focus sử dụng outline cam 3 px có offset.



Hình 4.6. Giao diện cửa hàng ở kích thước 768 px



Hình 4.7. Giao diện cửa hàng ở kích thước 1024 px

Hai ảnh minh họa cho thấy hero, danh mục và CTA giữ thứ bậc trên tablet. Ở chiều rộng nhỏ hơn, menu desktop được thay bằng điều khiển gọn, nội dung chuyển một cột và chip lọc có thể cuộn ngang. Ảnh được lấy từ thư mục kiểm thử giao diện của chính dự án, không chứa dữ liệu cá nhân.

CHƯƠNG 5 – XÂY DỰNG HỆ THỐNG

5.1 Thiết lập môi trường

Dự án yêu cầu Node.js từ 22.13.0. Quy trình local gồm `npm ci`, `npm run db:migrate:local` và `npm run dev`. `package-lock.json` cố định dependency. Vinext cung cấp App Router, Vite chạy dev/build, Cloudflare plugin mô phỏng Worker và D1. Cấu hình dev bind 0.0.0.0 để thiết bị trong cùng LAN có thể truy cập.

`.env.example` khai báo `GEOAPIFY_API_KEY=` và `SITE_URL=http://localhost:3000`. Người phát triển tạo `.env.local` và không commit file này. D1 binding tên DB lấy từ `.openai/hosting.json`; `wrangler.jsonc` vẫn dùng database ID placeholder, cho thấy production chưa sẵn sàng.

5.2 Xây dựng giao diện khách hàng

`app/page.tsx` hiển thị TeaShop. Component này quản lý sáu view: home, menu, product, cart, checkout, success. Đây là điều hướng trong state chứ chưa phải các route URL riêng cho từng trang khách hàng. Header và footer xuất hiện nhất quán; menu mobile có nhãn truy cập; nút giỏ hiển thị số lượng bằng `aria-label`.

Trang chủ có hero, CTA “Đặt ngay”, bốn nhóm danh mục, sản phẩm nổi bật, lợi ích, câu chuyện thương hiệu và footer. Catalogue có loading skeleton 420 ms để biểu diễn trạng thái tải, tìm kiếm, lọc, sắp xếp và empty state. Product view dùng `fieldset` cho các nhóm lựa chọn bắt buộc, hiển thị validation summary và đưa focus tới lỗi khi thiếu lựa chọn.

5.3 Dữ liệu và hình ảnh sản phẩm

Nhóm dữ liệu	Số lượng hoặc giá trị
Sản phẩm	12 mục, gồm 9 đồ uống và 3 topping bán riêng
Topping tùy chọn	5 loại
Danh mục	Trà sữa, trà trái cây, macchiato, topping
Giá sản phẩm	7.000–46.000 đồng; đồ uống 38.000–46.000 đồng
Phụ phí size L	7.000 đồng
Phí giao hàng mẫu	18.000 đồng
Tag	“Bán chạy”, “Mới”

Catalogue là dữ liệu TypeScript nội bộ, không lấy từ FakeStoreAPI hoặc Open Food Facts. Hình ảnh trong `public/images` được tạo cho thương hiệu hư cấu; prompt được

lưu trong tệp JSON cạnh ảnh. Báo cáo không xem những hình này là bằng chứng về nguyên liệu hoặc chất lượng thực tế.

5.4 Giỏ hàng và tính giá

Mỗi CartItem lưu productId, size, đường, đá, topping, số lượng và đơn giá hiển thị. Khóa dòng được ghép từ các lựa chọn nên hai cấu hình khác nhau không bị gộp. Nếu khóa trùng, thao tác thêm tăng số lượng. Giỏ có thể tăng, giảm hoặc xóa dòng; khi số lượng giảm dưới 1, dòng bị loại bỏ.

Đoạn mã sau thể hiện quy tắc giá cơ bản:

```
export const sizeSurcharge = { M: 0, L: 7000 };
export const deliveryFee = 18000;
```

Ở backend, đơn giá được tính lại thay vì tin unitPrice của client:

```
const unitPrice = product.price
+ sizeSurcharge[size]
+ selectedToppings.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0);
```

Cơ chế này ngăn việc sửa payload để giảm giá. Đối với topping bán riêng, service bỏ phụ phí size và không nhận topping lồng nhau.

5.5 Form giao hàng và Geoapify

Form có họ tên, điện thoại, địa chỉ, ghi chú và payment. Sau khi người dùng nhập ít nhất ba ký tự địa chỉ, frontend đợi 350 ms rồi gọi API nội bộ; request trước được hủy bằng AbortController nếu query thay đổi. State địa chỉ gồm idle, loading, ready, empty, error. Người dùng luôn có thể nhập tay.

Backend dựng URL Geoapify như sau:

```
url.searchParams.set("filter", "countrycode:vn");
url.searchParams.set("limit", "5");
url.searchParams.set("lang", "vi");
```

Dịch vụ đặt timeout mặc định 6.000 ms, giới hạn query 160 ký tự, loại kết quả trùng và chỉ trả năm trường cần thiết. Geoapify mô tả Address Autocomplete là API gợi ý địa chỉ trong quá trình nhập [7]. Trong dự án, API key chỉ được đọc ở server và không xuất hiện trong bundle frontend.

5.6 Quy trình đặt hàng và thanh toán mô phỏng

createPendingOrder làm sạch dữ liệu khách, kiểm tra trường, chuẩn hóa items, tính subtotal, cộng 18.000 đồng giao hàng và tạo mã TSN dựa trên thời gian cùng đoạn UUID. Order mới có status: pending, version: 1 và payment instruction từ provider. PaymentProvider định nghĩa hai thao tác prepare và confirmSimulation. COD tạo payment unpaid, amountPaid: 0. QR tạo simulation_only, reference dạng MOCK-

<orderId> và thông báo rõ không có giao dịch. Khi khách xác nhận, provider QR vẫn giữ simulation_only; không có đoạn mã nào tự đổi QR thành paid.

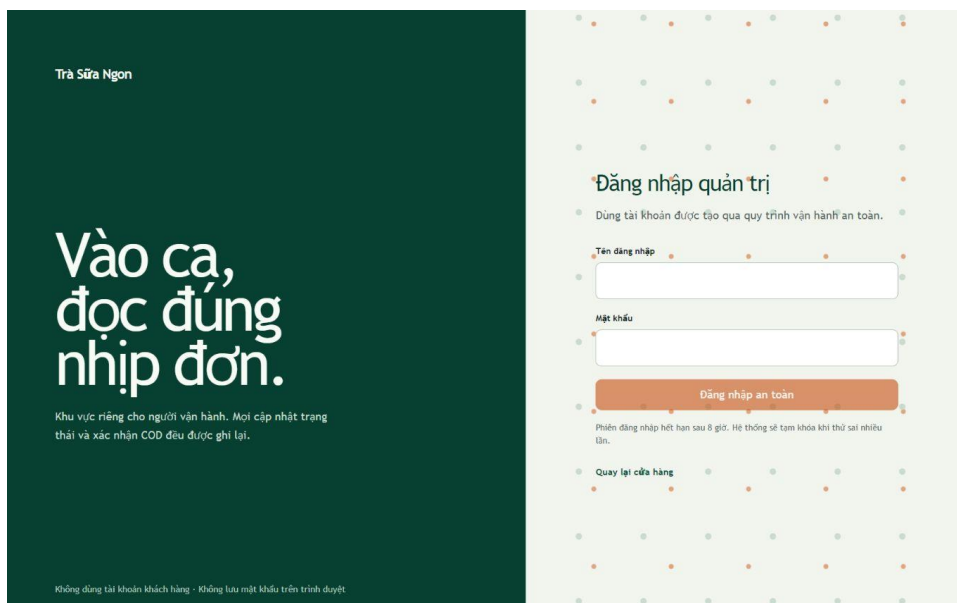
5.7 Backend, repository và database

Route handler chỉ đọc request, gọi service và chuyển lỗi thành response. Nghiệp vụ order không tự tạo kết nối database; nó gọi getOrderRepository(). Resolver dùng D1 theo mặc định và chỉ dùng memory khi ORDER_STORAGE=memory được bật rõ cho test cô lập. Cách thiết kế này giúp test service mà không làm mất vị trí source of truth của D1. D1 repository ghi một đơn cùng item, topping, payment và history trong transaction. Dữ liệu tên/giá được snapshot. Admin query dùng SQL server-side để tìm kiếm, lọc payment/status/ngày, sắp xếp và phân trang. Page size được giới hạn từ 1 đến 100, mặc định 20.

5.8 Website admin

Trang admin có bốn page: /admin/login, /admin, /admin/orders, /admin/orders/:id. Login form gửi thông tin tới API; session hợp lệ mới vào admin shell. Dashboard hiển thị tổng đơn, đơn mới, đang xử lý, hoàn tất, hủy, tổng giá trị, đã thu, còn phải thu, số COD và QR mô phỏng.

Danh sách đơn hỗ trợ query, status, payment status, payment method, khoảng ngày, sort và phân trang. Trang chi tiết hiển thị thông tin khách, dòng hàng, tiền, payment, history và audit. Cập nhật trạng thái yêu cầu version hiện tại. Khi version xung đột, server trả 409 để giao diện tải lại thay vì ghi đè âm thầm.



Hình 5.1. Trang đăng nhập admin trên desktop

The screenshot shows a desktop view of the admin login page. At the top, there's a dark green header with the text 'Trà Sữa Ngon'. Below it, a large white text reads 'Vào ça, đọc đúng nhíp đơn.' followed by a smaller line: 'Khu vực riêng cho người vận hành. Mọi cập nhật trạng thái và xác nhận COD đều được ghi lại.' and another line: 'Không dùng tài khoản khách hàng · Không lưu mật khẩu trên trình duyệt.' The main content area has a light green background with the title 'Đăng nhập quản trị'. Below the title, it says 'Dùng tài khoản được tạo qua quy trình vận hành an toàn.' There are two input fields: 'Tên đăng nhập' and 'Mật khẩu'. Below these is an orange button labeled 'Đăng nhập an toàn'. At the bottom, there's a warning: 'Phiên đăng nhập hết hạn sau 8 giờ. Hệ thống sẽ tạm khóa khi thử sai nhiều lần.' and a link 'Quay lại cửa hàng'.

Hình 5.2. Trang đăng nhập admin trên điện thoại

Ảnh cho thấy login form giữ nhãn, CTA và cảnh báo nội bộ trên hai kích thước. Dashboard, danh sách và detail chưa được chụp bằng phiên admin thật trong báo cáo kiểm thử vì không có mật khẩu/session được cung cấp cho bước browser QA. Chức năng này đã được kiểm tra qua HTTP và D1 integration test.

5.9 Validation và xử lý lỗi

Frontend kiểm tra các lựa chọn bắt buộc trước khi thêm giỏ và kiểm tra họ tên, điện thoại, địa chỉ trước submit. Backend lặp lại validation với giới hạn độ dài. Đây là cách phòng thủ cần thiết vì validation client có thể bị bỏ qua.

Thông báo lỗi không làm mất dữ liệu form. Address service chuyển lỗi key, mạng và response thành thông báo thân thiện. API admin không trả stack trace. Login dùng thông báo chung. Các trang admin và API admin đều đặt no-store để tránh cache dữ liệu nhạy cảm.

5.10 Cấu hình local, LAN và production

Development chạy ở `http://localhost:3000`. Khi dùng Wi-Fi, Vite in địa chỉ Network, ví dụ `http://192.168.x.x:3000`; điện thoại phải dùng IP của máy thay vì localhost. Windows Firewall cần cho phép Node.js trên mạng Private. Cách này chỉ dùng kiểm thử LAN, không mở cổng router và không thay thế hosting.

Production được định hướng Cloudflare Workers và D1. Tuy nhiên, database ID trong config vẫn là placeholder, chưa có D1 remote, secret production, tên Worker chính thức hoặc DNS/HTTPS đã xác minh. Trạng thái đúng là **Chưa triển khai production**.

CHƯƠNG 6 – KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Mục tiêu và nguyên tắc kiểm thử

Kiểm thử tập trung vào những rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới đơn hàng: nội dung storefront, dữ liệu menu, gợi ý địa chỉ, giá server, payment state, authentication, authorization, state transition, COD, responsive và secret exposure. Integration test đi qua Worker HTTP hoặc interface công khai; D1 test dùng database tạm của Miniflare, không truy cập production.

Báo cáo này không chạy lại build/test vì phạm vi công việc chỉ cho phép ghi vào docs. Kết quả dưới đây được trích từ docs/ADMIN_TEST_REPORT.md ngày 30/08/2026 và docs/RESPONSIVE_TEST_REPORT.md ngày 24/08/2026, sau đó đối chiếu với tests/rendered-html.test.mjs. Các trường hợp không có bằng chứng chạy được ghi “Chưa kiểm tra trực tiếp”.

6.2 Môi trường kiểm thử đã ghi nhận

- Hệ điều hành: Windows.
- Runtime dự án: Node.js theo yêu cầu $\geq 22.13.0$.
- Browser UI: Chromium tích hợp của Codex.
- Database integration: D1 tạm qua Cloudflare/Miniflare.
- Storefront responsive: 16 viewport từ 320×568 đến 1920×1080 .
- Admin login: 390×844 , 768×1024 , 1366×900 và 1920×1080 .
- Firefox, Safari, Edge và Chrome độc lập: chưa kiểm tra trực tiếp.

6.3 Unit test

Repository không có bộ unit test riêng cho từng hàm. Node test runner hiện chạy 11 integration test sau khi build. Một số hàm được kiểm tra gián tiếp qua HTTP, gồm pricing, Geoapify adapter, order service, auth và admin state transition. Do đó, báo cáo không ghi “unit test đạt”; đây là khoảng trống cần bổ sung.

6.4 Integration/API test

Test dựng application Worker và gửi request vào các endpoint. Geoapify được stub nên không dùng API key thật hoặc mạng thật. D1 test tạo dữ liệu admin/đơn trong

database tạm. Bộ test xác minh địa chỉ Việt Nam, giới hạn năm kết quả, lỗi key/mạng, server pricing, payment state, login/rate limit, search, transition, COD và audit.

6.5 Kiểm thử giao diện và responsive

Theo báo cáo responsive, 16 viewport không có tràn ngang và không ghi nhận control hiển thị dưới 44 px. Luồng mobile menu, product customization, cart, checkout, success và reset cart đã được đi qua trên Chromium. Trường hợp mẫu chọn sản phẩm p1, size L, đường 50%, ít đá và trân châu trắng có đơn giá 54.000 đồng; cộng 18.000 đồng giao hàng thành 72.000 đồng. Đây là dữ liệu test mẫu, không phải giao dịch thật. Trang đăng nhập admin được kiểm tra ở bốn kích thước. Dashboard/list/detail sau đăng nhập chưa được mở trực tiếp do không có credential/session cho browser QA, nhưng API tương ứng có integration test. Console được ghi nhận sạch sau lần reload cuối ở các luồng đã chụp.

6.6 Bảng kết quả kiểm thử

Test ID	Chức năng	Điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
T01	Render storefront	Build local	GET trang gốc	200, có thương hiệu/menu/asset	Đúng theo test 1	Đạt
T02	SEO canonical	SITE_URL test	GET robots và sitemap	URL cùng cấu hình	Đúng theo test 2	Đạt
T03	Menu nội bộ	Worker test	GET /api/menu	Catalogue/pricing nội bộ	Đúng theo test 3	Đạt
T04	Query địa chỉ ngắn	Thiếu/short query	Gọi endpoint	Validation hoặc danh sách rỗng an toàn	Đúng theo test 4	Đạt
T05	Địa chỉ Việt Nam	Geoapify stub	Query hợp lệ	countrycode:vn, tối đa 5, trường tối giản	Đúng theo test 5	Đạt
T06	Geoapify empty/lỗi	Stub empty, 401/500	Gọi endpoint	Không lộ key, báo lỗi thân thiện	Đúng theo test 6	Đạt
T07	Tạo và xác nhận đơn	Item hợp lệ	POST create, confirm	Server tính giá; QR không paid	Đúng theo test 7	Đạt
T08	Validation order	Thiếu địa chỉ hoặc item/payment lạ	POST create	400 và field error	Đúng theo test 8	Đạt
T09	Secret scan	Build đã tạo	Quét source/bundle	Không có key thật; .env được bảo vệ	Đúng theo test 9	Đạt
T10	Admin auth/rate limit	D1 tạm	Login đúng/sai lặp lại	Session hợp lệ; khóa tạm khi vượt ngưỡng	Đúng theo test 10	Đạt
T11	Admin order operation	Admin session	Search, transition, COD, audit	Quy tắc, version và audit đúng	Đúng theo test 11	Đạt
T12	Lint	Source ngày 30/08/2026	npm run lint	Exit code 0	Báo cáo ghi pass	Đạt theo báo cáo

Test ID	Chức năng	Điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
T13	Type check	Source ngày 30/08/2026	npm run typecheck	Exit code 0	Báo cáo ghi pass	Đạt theo báo cáo
T14	Production build	Source ngày 30/08/2026	npm run build	Build thành công	Báo cáo ghi pass	Đạt theo báo cáo
T15	Storefront responsive	Chromium	16 viewport	Không overflow, control dùng được	Báo cáo ghi đạt	Đạt theo báo cáo
T16	Admin login responsive	Chromium	4 viewport	Form/CTA không tràn	Báo cáo ghi đạt	Đạt theo báo cáo
T17	Firefox/Safari/Edge	Browser tương ứng	Chạy luồng chính	Không lỗi tương thích	Chưa có runtime/bảng chứng	Chưa kiểm tra
T18	Unit test cô lập	Unit suite	Chạy từng module	Có kết quả độc lập	Chưa có suite	Chưa triển khai
T19	Production smoke	Worker/D1 thật	Deploy và chạy smoke	Hostname, DB, secret hoạt động	Chưa deploy	Chưa kiểm tra

6.7 Đánh giá kết quả kiểm thử

Bộ test hiện bao phủ các luồng có rủi ro cao hơn một demo giao diện thuần túy: backend tính lại giá, Geoapify lỗi, key thiếu, payload lạ, QR không paid, auth rate limit, state conflict và audit. Đây là ưu điểm đáng kể vì các lỗi này khó phát hiện bằng cách chỉ nhấp giao diện.

Hạn chế chính là chưa có unit test, chưa có end-to-end automation trên nhiều browser, chưa đo performance production và chưa kiểm tra database remote. Việc browser QA admin không có phiên đăng nhập thật cũng để lại khoảng trống trực quan cho dashboard, list và detail. Trước khi phát hành, nhóm cần bổ sung credential test an toàn và chạy regression trên Firefox, Safari hoặc WebKit, Edge và Chrome độc lập.

CHƯƠNG 7 – TRIỂN KHAI, BẢO MẬT VÀ VẬN HÀNH

7.1 Chạy local

Các lệnh chuẩn được ghi trong README:

```
npm ci
npm run db:migrate:local
npm run dev
```

Sau khi migrate, quản trị viên local được tạo bằng `npm run admin:create`. Script yêu cầu mật khẩu từ 12 đến 200 ký tự, ẩn khi nhập và chỉ ghi hash. Nó từ chối chế độ remote. Người dùng mở storefront ở `http://localhost:3000` và admin ở `/admin/login`.

7.2 Truy cập trong LAN

`vite.config.ts` đặt host: `"0.0.0.0"`. Điện thoại hoặc tablet cùng Wi-Fi dùng địa chỉ IPv4 của máy tính và port 3000. localhost trên điện thoại trở về chính điện thoại nên không thể dùng. Máy tính cần cho Node.js qua Windows Firewall ở profile Private; router phải không bật guest/client isolation. Development server không được mở ra Internet.

7.3 Nền tảng production dự kiến

Cloudflare Workers là nền tảng production được lựa chọn trong cấu trúc hiện tại; D1 lưu dữ liệu và Workers xử lý route/API [4][5]. Vinext build ESM Worker, `worker/index.ts` kết nối app router và image optimization. `SITE_URL` cung cấp canonical URL cho metadata, robots và sitemap.

Tuy nhiên, `wrangler.jsonc` còn database ID placeholder, tên miền trong tài liệu chỉ là giá trị dự kiến và chưa có kết quả DNS/HTTPS. Vì vậy, trạng thái chính thức là **Chưa triển khai production**. Báo cáo không khẳng định `trasuangon.com` đã sở hữu hoặc hoạt động.

7.4 Biến môi trường và binding

Tên	Môi trường	Mục đích	Ghi chú bảo mật
GEOAPIFY_API_KEY	Server	Gọi Address Autocomplete	Không prefix public, không đưa bundle/log
SITE_URL	Server/build	Canonical URL	Local dùng localhost; production dùng host thật
ORDER_STORAGE	Test/local có chủ đích	Chọn memory adapter	Mặc định không đặt để dùng D1

Tên	Môi trường	Mục đích	Ghi chú bảo mật
DB	Cloudflare binding	Truy cập D1	Binding, không phải connection string client
IMAGES, ASSETS	Worker binding	Tối ưu và phục vụ asset	Do Cloudflare runtime cung cấp

7.5 Bảo vệ dữ liệu người dùng

Order service cắt giới hạn độ dài để giảm payload bất thường. Admin API dùng no-store và không trả stack trace. Dữ liệu audit lưu network fingerprint đã băm thay vì IP thô. Source không có analytics hoặc tracking bên thứ ba ngoài request Geoapify khi người dùng nhập địa chỉ.

Hệ thống vẫn lưu họ tên, số điện thoại và địa chỉ trong D1 vì cần giao hàng. Trước production, nhóm cần xác định thời gian lưu, quyền truy cập, quy trình xóa, backup, thông báo riêng tư và cách xử lý yêu cầu của người dùng. Các chính sách này **Cần bổ sung**.

7.6 Bảo mật trang admin

Login dùng PBKDF2-SHA256 310.000 vòng với salt ngẫu nhiên. So sánh digest dùng hàm constant-time; user lạ vẫn chạy dummy password work. Hệ thống giới hạn năm lần thử trong 15 phút rồi chặn 15 phút. Session tồn tại tám giờ; raw token không lưu trong database.

Cookie session có HttpOnly, giúp JavaScript client không đọc được token. Cookie CSRF không HttpOnly để admin client gửi lại qua header. Cả hai SameSite=Lax, và Secure bật khi HTTPS. Request mutation yêu cầu same-origin, CSRF token và role admin. Các biện pháp này phù hợp với hướng dẫn OWASP về authentication và CSRF [8][9], nhưng chưa thay thế security review độc lập.

7.7 Phân quyền và tính toàn vẹn nghiệp vụ

Role operator chỉ đọc; role admin mới được chuyển trạng thái hoặc xác nhận COD. State machine ngăn bỏ qua giai đoạn không hợp lệ. Optimistic version giảm nguy cơ hai nhân viên ghi đề cùng một đơn. History và audit ghi diễn biến trước/sau, người thao tác và request ID.

Server pricing bảo vệ tính toàn vẹn tiền. Payment provider giữ amountDue, amountPaid, paidAt và status riêng. COD chỉ chuyển paid sau thao tác nội bộ được phép; QR mô

phòng không được đánh dấu paid. Không có số tài khoản hoặc mã QR ngân hàng thật trong source.

7.8 Sao lưu, phục hồi và giám sát

Repository chưa có script backup/restore, lịch backup D1, cảnh báo runtime hoặc dashboard giám sát production. Đây là phần **Chưa được triển khai**. Trước triển khai thật, nhóm cần xác định RPO/RTO, tần suất backup, cách thử phục hồi, log retention và cảnh báo khi order API hoặc Geoapify lỗi.

7.9 Hạn chế triển khai hiện tại

- Chưa tạo D1 production và chưa chạy migration remote.
- Chưa tạo tài khoản admin production theo quy trình phê duyệt.
- Chưa cấu hình secret production.
- Chưa xác minh hostname, DNS, TLS hoặc redirect canonical.
- Chưa có backup/restore và giám sát.
- Chưa chạy smoke test sau deploy.
- Chưa kiểm tra nhiều trình duyệt và thiết bị vật lý.
- Chưa có phân tách môi trường staging rõ trong config runtime.

CHƯƠNG 8 – KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

8.1 Chức năng đã hoàn thành

Storefront đã có đầy đủ luồng cốt lõi từ trang chủ tới thành công. Người dùng xem 12 sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, tùy chỉnh đồ uống, quản lý giỏ, nhập giao hàng và đặt đơn. Địa chỉ có autocomplete phía server và nhập tay dự phòng. Hai lựa chọn thanh toán đều mô tả đúng bản chất mô phỏng.

Backend có internal catalogue, server pricing, validation, order repository và D1 schema. Admin có auth, role, dashboard, list/detail, state machine, COD confirmation, history và audit. Các interface repository/payment giữ khả năng thay adapter trong tương lai.

8.2 Chức năng chưa hoàn thành

Khách chưa có tài khoản và trang theo dõi trạng thái đơn. Không có tồn kho, voucher, quản lý sản phẩm trong admin, thông báo, nhiều chi nhánh hoặc thống kê doanh thu theo kỳ đầy đủ. QR không phải cổng thanh toán. Production, backup, monitoring và policy dữ liệu chưa được thiết lập.

8.3 Mức độ đáp ứng mục tiêu

Mục tiêu	Đánh giá	Nhận xét
Duyệt và tìm món	Đáp ứng	Catalogue, search, filter, sort và empty state có trong UI
Tùy chỉnh và tính giá	Đáp ứng	Size/đường/đá/topping; client hiển thị và server tính lại
Giỏ hàng bền vững	Đáp ứng trong thiết bị	localStorage, chưa đồng bộ tài khoản
Đặt đơn mô phỏng	Đáp ứng	D1, pending/confirmed, mã đơn
Thanh toán an toàn	Đáp ứng phạm vi mô phỏng	COD unpaid, QR simulation_only
Quản trị đơn	Đáp ứng	Auth, role, dashboard, transition, COD, audit
Responsive và accessibility	Đáp ứng một phần đã kiểm chứng	Chromium nhiều viewport; browser khác chưa kiểm tra
Sẵn sàng production	Chưa đáp ứng	D1/secret/DNS/TLS/smoke chưa cấu hình

8.4 Ưu điểm

Ưu điểm kỹ thuật quan trọng nhất là dữ liệu tiền không phụ thuộc client. Menu và pricing nằm nội bộ; service từ chối ID lạ và tính lại tổng. Payment state thể hiện rõ sự khác nhau giữa chưa thanh toán, mô phỏng và đã thu COD. Admin mutation có CSRF, role, transition và optimistic version thay vì chỉ dựa vào việc ấn nút.

Về UX, giao diện có hệ thống màu, spacing và component riêng, không dùng template ba card lặp lại. Trạng thái loading, empty, error và validation có nội dung tiếng Việt cụ thể. Layout đã được đo trên nhiều viewport, menu mobile và touch target được quan tâm.

8.5 Hạn chế

TeaShop.tsx chứa nhiều view và logic trong một file lớn. Storefront chuyển trang bằng state nên không có URL chia sẻ cho sản phẩm, giỏ hay checkout. Catalogue vẫn là file TypeScript; admin chưa quản lý sản phẩm; customer ID chưa gắn với bảng hoặc cơ chế xác thực khách.

Kiểm thử chưa có unit suite, browser automation đa nền tảng hoặc performance benchmark. Browser QA admin mới dừng ở login. Production chưa tồn tại nên chưa thể đánh giá độ trễ D1, quota Geoapify và tải thực tế.

8.6 Khó khăn và bài học kinh nghiệm

Khó khăn chính là giữ ranh giới giữa mô phỏng và vận hành thật. Dự án dùng message, provider và payment status để QR không bị hiểu là giao dịch thật. Từ đó, nhóm rút ra rằng trạng thái nghiệp vụ phải được lưu trong dữ liệu.

Client phục vụ tương tác; server kiểm tra dữ liệu và tính tiền. State machine, version và audit giúp thao tác admin có thể truy vết. Responsive cũng cần kiểm tra control, focus, lỗi và bàn phím điện thoại, không chỉ breakpoint.

8.7 Khả năng áp dụng thực tế

Sản phẩm có thể dùng làm prototype, bài tập học phần hoặc nền tảng thử nghiệm cho cửa hàng nhỏ. Để sử dụng thương mại thật, nhóm phải bổ sung quản lý sản phẩm, tồn kho, chính sách dữ liệu, theo dõi đơn, thông báo, cổng thanh toán, quan sát hệ thống, backup và quy trình vận hành. Tên miền, nội dung pháp lý, thông tin liên hệ và hình ảnh thương hiệu cũng cần được xác minh.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề tài đã xây dựng được một website thương mại điện tử trà sữa có luồng mua hàng và luồng quản trị tương đối hoàn chỉnh trong môi trường local. Source thể hiện rõ catalogue nội bộ, cấu hình đồ uống, giỏ hàng, checkout, proxy địa chỉ, D1 repository, payment provider, authentication, role và state machine. Các quyết định như server pricing, QR simulation_only, CSRF, session hash và audit log giúp demo có nền tảng kỹ thuật tốt hơn một giao diện tĩnh.

Giá trị chính của dự án là khả năng nổi trải nghiệm mua hàng với dữ liệu vận hành mà vẫn giữ giới hạn mô phỏng minh bạch. Kết quả kiểm thử hiện có cho thấy build và 11 integration test đã đạt theo báo cáo ngày 30/08/2026; storefront responsive đã được kiểm tra rộng trên Chromium. Dù vậy, dự án chưa sẵn sàng mở công khai vì chưa có D1 production, secret, DNS/TLS, backup, monitoring và kiểm thử đa trình duyệt.

Các hướng phát triển được đề xuất theo thứ tự ưu tiên:

1. Tách storefront thành route sản phẩm, giỏ, checkout và tra cứu đơn; thêm mã truy cập ngắn để khách theo dõi trạng thái mà không lộ dữ liệu.
2. Xây dựng quản lý catalogue, tồn kho và giá trong admin; bổ sung migration và audit tương ứng.
3. Bổ sung khuyến mãi với quy tắc có thời hạn, điều kiện áp dụng và server-side calculation.
4. Hoàn thiện phân quyền chi tiết hơn role admin/operator, ví dụ quyền xem PII, xử lý đơn và đối soát.
5. Mở rộng dashboard thành thống kê doanh thu theo ngày, phương thức, trạng thái và sản phẩm; phân biệt doanh số đơn với tiền thực thu.
6. Tích hợp thông báo đơn qua kênh được phê duyệt và có consent.
7. Thêm adapter VNPAY, MoMo hoặc ZaloPay với chữ ký, idempotency, webhook, timeout, retry và đối soát; không đánh dấu paid từ redirect client.
8. Thiết lập staging, D1 production, secret, custom domain, TLS, backup, monitoring và runbook sự cố.
9. Bổ sung unit test, end-to-end test đa trình duyệt, accessibility audit thủ công và đo Core Web Vitals production.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu được trình bày theo thứ tự xuất hiện. Ngày truy cập: 07/09/2026.

[1] Meta Open Source, “React Quick Start”, React Documentation.

<https://react.dev/learn>

[2] Microsoft, “The TypeScript Handbook”, TypeScript Documentation.

<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>

[3] Vite Team, “Getting Started”, Vite Documentation. <https://vite.dev/guide/>

[4] Cloudflare, “Cloudflare Workers Documentation”.

<https://developers.cloudflare.com/workers/>

[5] Cloudflare, “Cloudflare D1 Documentation”. <https://developers.cloudflare.com/d1/>

[6] Drizzle Team, “Drizzle ORM Overview”. <https://orm.drizzle.team/docs/overview>

[7] Geoapify, “Address Autocomplete API”, Developer Documentation.

<https://apidocs.geoapify.com/docs/geocoding/address-autocomplete/>

[8] OWASP Foundation, “Authentication Cheat Sheet”.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

[9] OWASP Foundation, “Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet”.

[https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html)

[Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html)

[10] Mozilla, “Responsive Web Design”, MDN Web Docs.

[https://developer.mozilla.org/en-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design)

[US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design)

[11] Nhóm dự án, README.md, PRODUCT.md, DESIGN.md, source TypeScript và tài liệu trong docs/ của dự án “Trà Sữa Ngon”, bản khảo sát tại D:\TMDT, 07/09/2026.

PHỤ LỤC A – CẤU TRÚC THƯ MỤC

```

TMDT/
├── app/
│   ├── admin/           # Page và component quản trị
│   ├── api/             # API khách và API admin
│   ├── components/TeaShop.tsx # Storefront
│   ├── data/            # Catalogue và pricing
│   ├── lib/             # Client API và localStorage
│   ├── server/          # Service, auth, repository, payment
│   ├── globals.css
│   ├── layout.tsx
│   └── page.tsx
├── db/                  # Drizzle schema và D1 accessor
├── drizzle/             # SQL migration và metadata
├── public/              # Font, favicon, ảnh sản phẩm/social
├── scripts/             # Migrate local và tạo admin
├── tests/               # 11 integration test
├── worker/              # Cloudflare Worker entry
├── docs/                # Tài liệu kỹ thuật và báo cáo
├── .openai/hosting.json # Binding D1 của Sites starter
├── package.json
├── package-lock.json
├── vite.config.ts
├── wrangler.jsonc
├── PRODUCT.md
├── DESIGN.md
└── README.md

```

CONTEXT.md không tồn tại tại thời điểm khảo sát. examples/d1 là ví dụ của starter. deliverables/github-ready là gói bàn giao và không phải cây source runtime chính.

PHỤ LỤC B – HỢP ĐỒNG API TÓM TẮT

B.1 Tạo đơn

```
POST /api/orders
Content-Type: application/json

{
  "customer": {
    "fullName": "Khách hàng mẫu",
    "phone": "0900000000",
    "address": "Địa chỉ mẫu tại Việt Nam",
    "note": "",
    "payment": "cash"
  },
  "items": [{
    "productId": "p1",
    "size": "L",
    "sugar": "50%",
    "ice": "Ít đá",
    "toppings": ["white-pearl"],
    "quantity": 1
  }]
}
```

Backend trả order có ID, trạng thái, item đã chuẩn hóa, subtotal, delivery fee, total và payment instruction. Số điện thoại, địa chỉ trên đây chỉ là dữ liệu minh họa; không dùng để giao hàng.

B.2 Chuyển trạng thái admin

```
PATCH /api/admin/orders/:id/status
Content-Type: application/json
X-CSRF-Token: <token của phiên>

{
  "toStatus": "preparing",
  "expectedVersion": 2,
  "reason": ""
}
```

API yêu cầu session hợp lệ, same-origin, CSRF và role admin. Version cũ hoặc transition sai trả HTTP 409.

PHỤ LỤC C – DANH SÁCH TEST CASE

1. Render storefront, metadata, asset và nội dung thương hiệu.
 2. Kiểm tra canonical URL trong robots và sitemap.
 3. Kiểm tra menu/pricing từ dữ liệu nội bộ.
 4. Kiểm tra query địa chỉ ngắ và thiếu Geoapify key.
 5. Kiểm tra filter Việt Nam, giới hạn năm kết quả và response tối giản.
 6. Kiểm tra empty, network error, key bị từ chối và dữ liệu upstream sai.
 7. Tạo đơn, tính giá, snapshot và xác nhận không tự paid.
 8. Từ chối thiếu địa chỉ, sản phẩm lạ và payment lạ.
 9. Quét secret trong frontend bundle và xác minh .env được bảo vệ.
 10. Kiểm tra login admin, cookie/session và rate limit.
 11. Kiểm tra search/filter/page, state transition, version conflict, COD và audit.
- Chi tiết điều kiện, dữ liệu và kết quả nằm trong `tests/rendered-html.test.mjs`, `docs/TEST_PLAN.md`, `docs/ADMIN_TEST_REPORT.md` và `docs/RESPONSIVE_TEST_REPORT.md`.

PHỤ LỤC D – HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Cài Node.js 22.13.0 trở lên.
2. Mở terminal tại thư mục dự án.
3. Chạy `npm ci` để cài đúng lockfile.
4. Sao chép `.env.example` thành `.env.local`.
5. Điền `GEOAPIFY_API_KEY` nếu muốn dùng autocomplete; không commit giá trị thật.
6. Giữ `SITE_URL=http://localhost:3000` khi phát triển local.
7. Chạy `npm run db:migrate:local`.
8. Chạy `npm run admin:create` nếu cần tài khoản quản trị local.
9. Chạy `npm run dev` và mở URL terminal cung cấp.
10. Trước khi bàn giao, chạy `npm run lint`, `npm run typecheck`, `npm test` và kiểm tra browser thủ công.

Production cần quy trình riêng để tạo D1 remote, áp dụng migration, đặt secret, tạo admin, deploy Worker, cấu hình domain/TLS và chạy smoke test. Các bước này chưa thực hiện trong dự án hiện tại.

PHỤ LỤC E – BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Tỷ lệ đóng góp	Chữ ký
1	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	
2	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	
3	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	
4	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	

Số dòng được điều chỉnh theo số thành viên thực tế. Nhóm cần thống nhất nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp trước khi nộp.